

Questions de la veille technologique DevOps

La veille technologique **DevOps** doit répondre à plusieurs questions restées en suspens :

- Pour notre projet, quelle solution est la plus adaptée entre Docker et Kubernetes ?

→ Docker pour le développement, ensuite Kubernetes pour le site une fois en production. Les deux sont complémentaires, et il faudra travailler avec.

- Afin d'avoir un projet sécurisé et fiable, quel type de CI/CD devons-nous mettre en place ?

→ Je pense qu'on pourrait opter soit pour Gitlab-ci ou Jenkins. Gitlab-ci me semble une meilleure option afin de centraliser nos projets sur une même plateforme.

- Quels outils DevOps sont recommandés pour :

- la **gestion des environnements** ?
- la **sécurité** (scans, gestion des secrets, dépendances) ?
- la **surveillance et la maintenance** de l'application ?

→ Pour la gestion des environnements ça sera sur gitlab et au niveau de la pipeline on peut gérer ça. Pour les secrets utiliser gitlab secrets où un des services de cloud public qui gèrent les secrets.

→ Pour l'axe sécurité : on peut scanner notre code sur la pipeline CI/CD avec trivy, sonarqube, Lint, et pleins d'autres outils qui nous permettent de générer des rapports.

→ Pour la supervision de la plateforme je pensais aller sur du grafana + prometheus et avoir un système d'alerting en cas de défaillance.

- Devons-nous mettre en place une approche DevSecOps dès le début du projet ?

→ **Oui !** J'en parle un peu plus haut, c'est des outils conçus pour optimiser la sécurité de notre application. Il est préférable dès le début pour éviter de re-coder derrière.

Afin d'approfondir l'analyse et de justifier les choix techniques, la veille doit également répondre aux questions suivantes :

- Quelle stratégie de déploiement est la plus adaptée à notre projet (environnements de développement, test, préproduction, production) ?

→ Dans un premier temps on fera ça avec gitlab-ci et par la suite on créera notre infrastructure avec Terraform automatiquement avec notre code et on gèrera nos déploiement avec des playbooks ansible.

- Comment assurer la reproductibilité des environnements de développement et de production ?

→ ça se fera principalement avec Terraform et Ansible pour la création d'infrastructure et l'approvisionnement de nos VM.

- Comment gérer les variables d'environnement et les secrets de manière sécurisée ?

→ En utilisant des services de secrets comme celui de gitlab ou d'un cloud public.

- Comment automatiser les builds et les déploiements pour réduire les erreurs humaines ?

→ Tout se fera avec une chaîne CI/CD

- Comment mettre en place une pipeline CI/CD adaptée à :

- un **front-end**,
- un **back-end**,
- une **application mobile** ?

→ chaque partie sera build/deploy dans son stage (étape) et on peut séparer tout ça dans une pipeline.

- Quels tests doivent être automatisés dans la pipeline CI/CD ?

→ Les différents tests de l'application, unitaire, end-to-end etc.

- Comment intégrer les **tests unitaires** dans le cycle DevOps pour :

- le front-end ?
- le back-end ?
- le mobile ?

→ On intègre ça au niveau du stage "test" et il faudra mettre le framework qui exécute les tests + les tests que les coders auront préalablement codés.

- Faut-il également intégrer des **tests d'intégration**, des **tests end-to-end** et des **tests de non-régression** ?

→ Idéalement oui, après tout dépend de la charge de travail, on pourra faire ça comme tâches transversales.

- À quel moment les tests doivent-ils être exécutés dans la pipeline CI/CD ?
 - Les tests sont exécutés après le build
- Quels outils de tests sont les plus adaptés selon la technologie utilisée (front-end, back-end, mobile) ?
 - Tout dépend des technos utilisées pour le front-end et back-end.
- Comment mesurer la qualité du code (coverage, qualité, dette technique) ?
 - On peut faire ça avec sonarqube et c'est mesuré en % (pourcentage).
- Comment détecter automatiquement les failles de sécurité dans le code et les dépendances ?
 - On peut faire ça avec des outils DevSecOps qu'on aura mis dans la pipeline préalablement et qui générera des rapports.
- Comment surveiller l'application en production (logs, métriques, alertes) ?
 - Avec prometheus + grafana.
- Comment anticiper les pannes et assurer une bonne disponibilité du service ?
 - Pareil, prometheus + grafana permet aussi de déclencher des alertes (slack, mail, etc..) en cas d'anomalies/défaillances.
- Comment gérer les mises à jour et la maintenance continue de l'application ?
 - Au niveau de la prod ça sera fait sur kubernetes on a un objet deployment qui permet de gérer nos releases. Sinon pour des raisons de coûts ça sera fait autrement au niveau de du développement, et il y aura une coupure de services de quelques secondes.
- Quelle organisation DevOps permet la meilleure collaboration entre les équipes front-end, back-end et mobile ?
 - La meilleure organisation DevOps est une équipe produit cross-fonctionnelle (feature team) regroupant front-end, back-end, mobile et DevOps dans la même squad, responsable de bout en bout.
- Quelle stratégie DevOps répond le mieux aux contraintes techniques, humaines et temporelles du projet ?
 - La meilleure stratégie DevOps est de travailler par petites étapes avec automatisation et collaboration continue.